

运营商用户行为分析与用户分群

基于 Python·SPSS·Power BI 的数据分析项目

汇报人:蒲俊霖

时间:2026/04/05



目录 CONTENTS



01 项目概况

02 分析成果

03 策略输出



01

项目概况



运营商用户行为分析与用户分群



项目主题

基于SQL、Python、SPSS与Power BI构建完整数据分析链路，聚焦运营商场景下的用户行为深度挖掘与价值识别，实现从原始数据到业务决策的闭环转化。

汇报信息

汇报人：蒲俊霖 | 专业：数据科学与大数据技术 | 时间：2026年4月。本项目融合多技术栈，致力于以数据驱动运营策略优化与精准用户触达。

项目概览与核心定位

分析场景

模拟运营商用户行为分析场景，基于电商平台真实用户行为数据，深入挖掘用户活跃规律与价值特征，为精细化运营提供数据支撑。

核心目标

构建用户价值分层体系，精准识别高价值用户，发现活跃规律，输出可落地的差异化运营策略，驱动业务增长。

数据来源

采用天池淘宝用户行为数据集，原始记录达12,256,906条，为分析提供真实、海量且多维度的数据基础。



项目背景与目标定位

项目背景

运营商积累海量用户行为数据，识别高价值用户、洞察活跃规律、制定差异化策略是数据驱动运营的核心课题。

构建用户分层

基于活跃天数将用户分为高、中、低三个价值等级，量化用户价值差异，建立清晰的分层标准。

统计显著性验证

使用SPSS ANOVA检验确认分层有效性， $F=11,229.94$ ， $p<0.001$ ，证明分层具有统计学意义。

输出运营策略

针对不同等级用户提出差异化运营建议，实现精细化运营闭环，提升整体用户价值与留存率。

数据规模与技术栈



数据规模

原始数据12,256,906条，去重后8,164,040条，采用1%随机抽样得81,640条分析样本，时间跨度2014年11月18日至12月18日。

技术工具

Python(Pandas)负责数据清洗与指标计算，SPSS执行频数统计与ANOVA检验，Power BI搭建交互式可视化看板。

技术闭环

形成“数据清洗→指标计算→统计验证→可视化呈现”的完整技术链路，确保分析科学严谨、结果可信可用。



02

分析成果



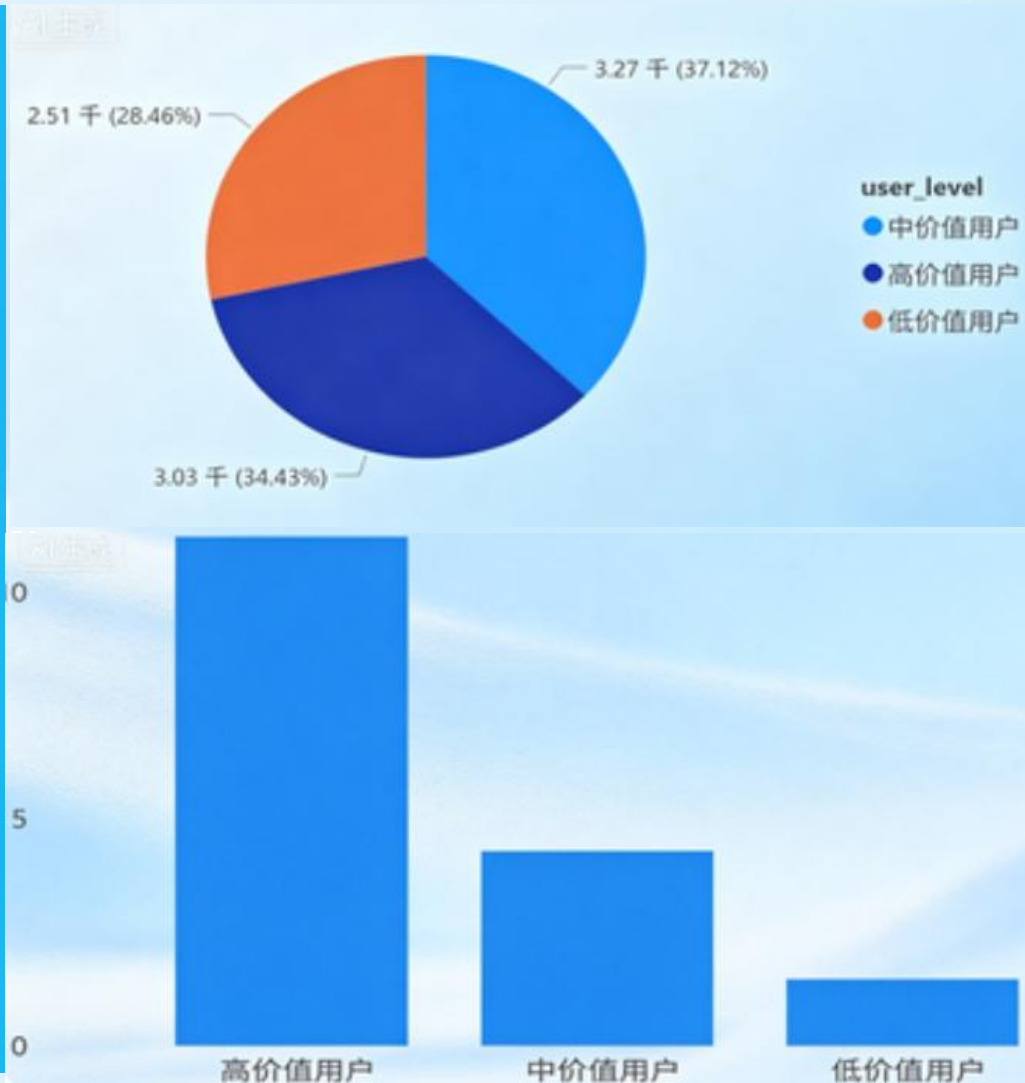
用户价值分层结果

等级占比分布

高价值用户3,034人占34.4%，中价值用户3,271人占37.1%，低价值用户2,508人占28.5%，结构呈橄榄型分布。

平均活跃天数

高价值用户平均活跃10天，中价值用户5天，低价值用户不足2天，三组差异显著，分层区隔清晰。



核心潜力群体

中价值用户规模最大达37.1%，是向上转化的关键潜力群体，运营资源倾斜可带来显著价值提升。

分层有效性

活跃天数作为核心分层指标，直观反映用户参与度与价值贡献，为后续精准运营奠定坚实基础。

SPSS统计显著性验证

ANOVA					
active_days					
	平方和	自由度	均方	F	显著性 ^a
组间	143655.269	2	71827.635	11229.939	<.001
组内	56349.501	8810	6.396		
总计	200004.770	8812			
a. 置信区间： 95%					

F值解读

F=11,229.94，组间差异远大于组内差异，表明不同等级用户的活跃天数差异具有极强的统计显著性。

验证结论

单因素ANOVA检验证实，基于活跃天数的用户价值分层在统计学上合理有效，具备科学性与可靠性。

p值与Eta方

p<0.001 达到极显著水平，Eta方=0.718，用户等级可解释72%的活跃天数变异，模型解释力强劲。

活跃趋势与时段偏好洞察

DAU趋势特征

每日活跃用户数相对稳定，波动幅度可控，无异常跳变，表明用户基础活跃习惯成熟且可预测。

时段分布规律

用户活跃集中于下午至晚间时段，凌晨时段活跃度最低，呈现明显的昼夜节律特征。

高峰窗口识别

20-23时为全天活跃最高峰，活跃用户数显著高于其他时段，是黄金触达窗口期。

运营策略建议

将推送通知、营销活动集中排布于20-23时高峰窗口，最大化触达效果与投入产出比。





03

策略输出



核心发现与差异化运营建议



01

高价值用户运营

高价值用户占34.4%是核心资产，建议设计VIP权益、专属客服与优先体验，提升忠诚度并降低流失风险。

02

中低价值用户转化

中价值用户占比37.1%，通过签到激励与任务引导提升活跃频次；低价值用户占28.5%，推送召回优惠券激活沉默群体。

03

时段策略与数据驱动

营销推送优先排布于20-23时高峰窗口，基于SPSS验证的分层体系设计精细化运营策略，实现数据驱动业务增长。

项目总结

全流程分析

基于1,200万条真实用户行为数据，完成从数据清洗、指标计算到策略输出的完整数据分析闭环。

统计验证

SPSS ANOVA检验 $p < 0.001$ 、Eta方=0.718，验证分层方案统计学有效性，解释力达72%。

用户分层体系

使用Python构建高、中、低价值用户分层，占比分别为34.4%、37.1%、28.5%，区隔清晰可运营。

可视化与策略落地

Power BI搭建交互式可视化看板，输出可落地的差异化运营策略，实现数据价值向业务价值的转化。



THANK YOU FOR WATCHING

感谢您的 观看



汇报人:蒲俊霖

时间:2026/04/05

GitHub: github.com/PJL694/taobao-order-analysis-694

(完整代码与分析报告见GitHub仓库)